2022 年普通高等学校招生全国统一考试

2022 年全国甲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

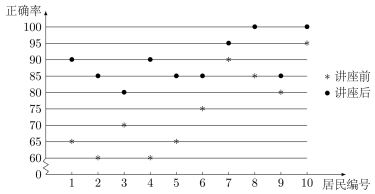
1. 已知集合 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$，$B=\{x \mid 0 \leq x<\frac{5}{2}\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{0,1,2\}$
B. $\{-2,-1,0\}$
C. $\{0,1\}$
D. $\{1,2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $B=\{x \mid 0 \leq x<2.5\}$ 可知 B 中元素为 $0 \leq x<2.5$ 的实数．在 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$ 中满足该条件的有 0，1，2，所以 $A \cap B=\{0,1,2\}$，答案为 A.

2. 某社区通过公益讲座以普及社区居民的垃圾分类知识. 为了解讲座效果，随机抽取 10 位社区居民，让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷，这 10 位社区居民在讲座前和讲座后问卷答题的正确率如下图：



则（ ）

A. 讲座前问卷答题的正确率的中位数小于 70%
B. 讲座后问卷答题的正确率的平均数大于 85%
C. 讲座前问卷答题的正确率的标准差小于讲座后正确率的标准差
D. 讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差

【答案】**B**

【解析】
由图读取数据：讲座前（*）的正确率依次为 65，60，70，60，65，75，90，85，80，95；讲座后（•）的正确率依次为 90，85，80，90，85，85，95，100，85，100.
讲座后正确率的平均数为 $\frac{90+85+80+90+85+85+95+100+85+100}{10}=89.5>85$，B 正确．讲座前正确率从小到大排列为 60，60，65，65，70，75，80，85，90，95，中位数为 $72.5>70$，A 错误．讲座前数据较为分散，其标准差大于讲座后数据，C 错误．讲座前极差为 $95-60=35$，讲座后极差为 $100-80=20$，前者更大，D 错误．答案为 B.

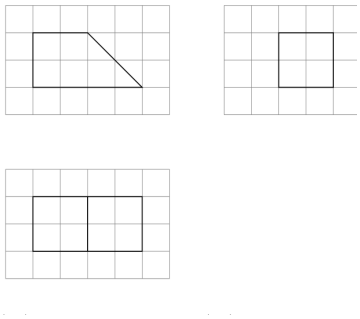
3. 若 $z=1+\mathrm{i}$，则 $|\mathrm{i}z+3\bar{z}|=$（ ）

A. $4\sqrt{5}$
B. $4\sqrt{2}$
C. $2\sqrt{5}$
D. $2\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $\overline{z}=1-\mathrm{i}$，所以 $\mathrm{i}z+3\overline{z}=\mathrm{i}(1+\mathrm{i})+3(1-\mathrm{i})=-1+\mathrm{i}+3-3\mathrm{i}=2-2\mathrm{i}$，故 $|\mathrm{i}z+3\overline{z}|=\sqrt{2^2+(-2)^2}=2\sqrt{2}$，答案为 D.

4. 如图，网格纸上绘制的是一个多面体的三视图，网格小正方形的边长为 1，则该多面体的体积为（ ）



A. 8　　B. 12　　C. 16　　D. 20

【答案】**B**

【解析】
由正视图知该多面体是底面为直角梯形的直棱柱，该梯形上、下底边长分别为 2 和 4，高为 2，其面积为 $\frac{2+4}{2}\times 2=6$；由侧视图知其高为 2. 所以该多面体的体积为 $6\times 2=12$，答案为 B.

5. 将函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$（$\omega>0$）的图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度后得到曲线 C，若 C 关于 y 轴对称，则 ω 的最小值是（ ）

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{4}$
C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**C**

【解析】
图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度后得到曲线 $C:y=\sin\left(\omega x+\frac{\omega\pi}{2}+\frac{\pi}{3}\right)$. 曲线 C 关于 y 轴对称，说明它是偶函数，所以 $\frac{\omega\pi}{2}+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$），解得 $\omega=\frac{1}{3}+2k$. 又 $\omega>0$，取 $k=0$ 得 ω 的最小值为 $\frac{1}{3}$，答案为 C.

6. 从分别写有 1，2，3，4，5，6 的 6 张卡片中无放回随机抽取 2 张，则抽到的 2 张卡片上的数字之积是 4 的倍数的概率为（ ）

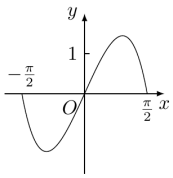
A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{3}$
C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**C**

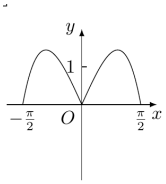
【解析】
从 6 张卡片中抽取 2 张共有 $C_6^2=15$ 种等可能结果. 两数之积为 4 的倍数，可分为两类：含有 4 的抽取，此时 4 与其余 5 个数中任意一个的积都是 4 的倍数，共 5 种；不含有 4 时，只有同时抽到 2 和 6，其积 12 为 4 的倍数，共 1 种. 所以所求概率为 $\frac{5+1}{15}=\frac{2}{5}$，答案为 C.

7. 函数 $y=(3^x-3^{-x})\cos x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 的图象大致为（ ）

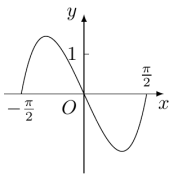
A.



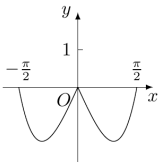
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
记 $g(x)=3^x-3^{-x}$，它是奇函数且在 $\mathbb{R}$ 上单调递增；$\cos x$ 是偶函数，在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上非负. 所以原函数是奇函数，图象关于原点对称，且当 $x=0$ 时 $y=0$. 当 $x>0$ 且较小时，$g(x)>0$，$\cos x>0$，函数值为正；当 $x\to\frac{\pi}{2}$ 时 $\cos x\to 0$，函数值趋于 0. 符合这些特征的只有选项 A，答案为 A.

8. 当 $x=1$ 时，函数 $f(x)=a\ln x+\frac{b}{x}$ 取得最大值 -2，则 $f'(2)=$（ ）

A. -1

B. $-\frac{1}{2}$

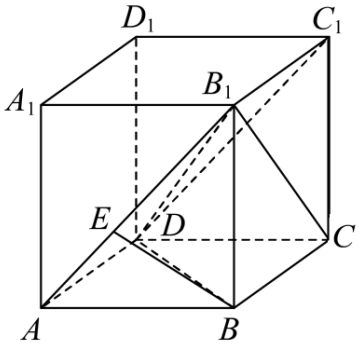
C. $\frac{1}{2}$

D. 1

【答案】**B**

【解析】
$f'(x)=\frac{a}{x}-\frac{b}{x^2}$. 由 $x=1$ 是极大值点且 $f(1)=-2$ 得 $f(1)=b=-2$，$f'(1)=a-b=0$，所以 $a=b=-2$. 于是 $f'(x)=-\frac{2}{x}+\frac{2}{x^2}$，$f'(2)=-1+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$，答案为 B.

9. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 B_1D 与平面 $ABCD$ 和平面 AA_1B_1B 所成的角均为 $30°$，则（ ）



A. $AB=2AD$
B. AB 与平面 AB_1C_1D 所成的角为 $30°$
C. $AC=CB_1$
D. B_1D 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 $45°$

【答案】**D**

【解析】
设 $AB=a$，$AD=b$，$AA_1=c$. B_1D 与平面 $ABCD$ 所成角为 $\angle B_1DB$，所以 $\tan\angle B_1DB=\dfrac{c}{BD}=\dfrac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}=\tan 30°$，得 $a^2+b^2=3c^2$. 又 B_1D 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦为 $\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\dfrac{1}{2}$，得 $a^2+c^2=3b^2$. 两式相减得 $b^2-c^2=3c^2-3b^2$，即 $b=c$，从而 $a^2=2c^2$，即 $a=\sqrt{2}c$，$b=c$.

于是 $AB=\sqrt{2}c$，$AD=c$，$AB=\sqrt{2}AD\neq 2AD$，A 错误；AB 与平面 AB_1C_1D 所成角的正弦为 $\dfrac{c}{\sqrt{a^2+c^2}}=\dfrac{c}{\sqrt{3}c}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\neq\sin 30°$，B 错误；$AC=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{3}c$，$CB_1=\sqrt{b^2+c^2}=\sqrt{2}c$，二者不等，C 错误；$B_1D$ 与平面 BB_1C_1C 所成角的正弦为 $\dfrac{AB}{B_1D}=\dfrac{\sqrt{2}c}{2c}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，所以所成角为 $45°$，D 正确. 答案为 D.

10. 甲，乙两个圆锥的母线长相等，侧面展开图的圆心角之和为 2π，侧面积分别为 $S_{甲}$ 和 $S_{乙}$，体积分别为 $V_{甲}$ 和 $V_{乙}$. 若 $\dfrac{S_{甲}}{S_{乙}}=2$，则 $\dfrac{V_{甲}}{V_{乙}}=$（ ）

A. $\sqrt{5}$
B. $2\sqrt{2}$
C. $\sqrt{10}$
D. $\dfrac{5\sqrt{10}}{4}$

【答案】**C**

【解析】
设两圆锥母线长均为 l，底面半径分别为 r_1，r_2. 侧面积 $S=\pi rl$，由 $\dfrac{S_{甲}}{S_{乙}}=2$ 得 $r_1=2r_2$. 侧面展开图圆心角为 $\dfrac{2\pi r}{l}$，由圆心角之和为 2π 得 $\dfrac{2\pi r_1}{l}+\dfrac{2\pi r_2}{l}=2\pi$，即 $r_1+r_2=l$，所以 $l=3r_2$.

两圆锥的高分别为 $h_1=\sqrt{l^2-r_1^2}=\sqrt{9-4}\,r_2=\sqrt{5}\,r_2$，$h_2=\sqrt{l^2-r_2^2}=\sqrt{9-1}\,r_2=2\sqrt{2}\,r_2$. 体积 $V=\dfrac{1}{3}\pi r^2h$，所以 $\dfrac{V_{甲}}{V_{乙}}=\dfrac{r_1^2h_1}{r_2^2h_2}=\dfrac{4\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}=\sqrt{10}$，答案为 C.

11. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\dfrac{1}{3}$，A_1，A_2 分别为 C 的左，右顶点，B 为 C 的上顶点. 若 $\overrightarrow{BA_1}\cdot\overrightarrow{BA_2}=-1$，则 C 的方程为（ ）

A. $\dfrac{x^2}{18}+\dfrac{y^2}{16}=1$
B. $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{8}=1$
C. $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{2}=1$

D. $\frac{x^2}{2}+y^2=1$

【答案】**B**

【解析】
$A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$，$B(0,b)$，所以 $\overrightarrow{BA_1}=(-a,-b)$，$\overrightarrow{BA_2}=(a,-b)$，$\overrightarrow{BA_1}\cdot\overrightarrow{BA_2}=-a^2+b^2=-1$，即 $a^2-b^2=1$. 又离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{3}$，所以 $c^2=\frac{a^2}{9}$，$b^2=a^2-c^2=\frac{8a^2}{9}$. 代入 $a^2-b^2=1$ 得 $a^2-\frac{8a^2}{9}=\frac{a^2}{9}=1$，所以 $a^2=9$，$b^2=8$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$，答案为 B.

12. 已知 $9^m=10$，$a=10^m-11$，$b=8^m-9$，则（ ）

A. $a>0>b$　　B. $a>b>0$　　C. $b>a>0$　　D. $b>0>a$

【答案】**A**

【解析】
由 $9^m=10$ 得 $m=\log_9 10=\frac{\ln 10}{\ln 9}>1$.

先判断 $a=10^m-11$ 的符号. $a>0$ 等价于 $10^m>11$，即 $m>\log_{10}11=\frac{\ln 11}{\ln 10}$，也即 $\frac{\ln 10}{\ln 9}>\frac{\ln 11}{\ln 10}$，等价于 $(\ln 10)^2>\ln 9\ln 11$. 而 $\ln 9\ln 11=\left(\ln 10+\ln\frac{9}{10}\right)\left(\ln 10+\ln\frac{11}{10}\right)=(\ln 10)^2+\ln 10\left(\ln\frac{9}{10}+\ln\frac{11}{10}\right)+\ln\frac{9}{10}\ln\frac{11}{10}$. 因为 $\ln\frac{9}{10}<0$，$\ln\frac{11}{10}>0$ 且 $\ln\frac{9}{10}+\ln\frac{11}{10}=\ln\frac{99}{100}<0$，所以 $\ln 9\ln 11<(\ln 10)^2$，从而 $a>0$.

再判断 $b=8^m-9$ 的符号. $b<0$ 等价于 $8^m<9$，即 $m<\log_8 9=\frac{\ln 9}{\ln 8}$，也即 $\frac{\ln 10}{\ln 9}<\frac{\ln 9}{\ln 8}$，等价于 $\ln 10\ln 8<(\ln 9)^2$. 而 $\ln 10\ln 8=\left(\ln 9+\ln\frac{10}{9}\right)\left(\ln 9+\ln\frac{8}{9}\right)=(\ln 9)^2+\ln 9\left(\ln\frac{10}{9}+\ln\frac{8}{9}\right)+\ln\frac{10}{9}\ln\frac{8}{9}$. 因为 $\ln\frac{10}{9}>0$，$\ln\frac{8}{9}<0$ 且 $\ln\frac{10}{9}+\ln\frac{8}{9}=\ln\frac{80}{81}<0$，所以 $\ln 10\ln 8<(\ln 9)^2$，从而 $b<0$.

因此 $a>0>b$，答案为 A.

填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a}=(m,3)$，$\mathbf{b}=(1,m+1)$. 若 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，则 $m=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{3}{4}$

【解析】
由 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$ 得 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=m+3(m+1)=4m+3=0$，解得 $m=-\frac{3}{4}$.

14. 设圆 M 的圆心在直线 $2x+y-1=0$ 上，点 $(3,0)$ 和 $(0,1)$ 均在圆 M 上，则圆 M 的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-1)^2+(y+1)^2=5$

【解析】
设圆心 $M(h,k)$，由圆心在直线上得 $2h+k=1$. 由点 $(3,0)$ 和 $(0,1)$ 在圆上得 $(h-3)^2+k^2=h^2+(k-1)^2$，化简得 $3h-k=4$. 联立解得 $h=1$，$k=-1$. 半径平方 $r^2=(1-3)^2+(-1)^2=5$，所以圆 M 的方程为 $(x-1)^2+(y+1)^2=5$.

15. 记双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 e，写出满足条件“直线 $y=2x$ 与 C 无公共点”的 e 的一个值 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

将 $y=2x$ 代入双曲线方程得 $\left(\dfrac{1}{a^2}-\dfrac{4}{b^2}\right)x^2=1$，它与双曲线无公共点当且仅当 $\dfrac{1}{a^2}-\dfrac{4}{b^2}\le 0$，即 $\dfrac{b}{a}\le 2$. 于是 $e=\dfrac{c}{a}=\sqrt{1+\left(\dfrac{b}{a}\right)^2}\le\sqrt{5}$，又 $e>1$，故 e 可取 $(1,\sqrt{5}]$ 内的任意值，例如 2.

16. 已知 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 BC 上，$\angle ADB=120^\circ$，$AD=2$，且 $CD=2BD$. 当 $\dfrac{AC}{AB}$ 取得最小值时，$BD=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}-1$

【解析】

设 $BD=x>0$，则 $CD=2x$，且 $\angle ADC=180^\circ-\angle ADB=60^\circ$. 在 $\triangle ABD$ 中，$AB^2=AD^2+BD^2-2\cdot AD\cdot BD\cos 120^\circ=4+x^2+2x$；在 $\triangle ADC$ 中，$AC^2=AD^2+CD^2-2\cdot AD\cdot CD\cos 60^\circ=4+4x^2-4x$. 所以 $\left(\dfrac{AC}{AB}\right)^2=\dfrac{4x^2-4x+4}{x^2+2x+4}$.

令 $g(x)=\dfrac{4x^2-4x+4}{x^2+2x+4}$，由 $g'(x)=0$ 得 $(8x-4)(x^2+2x+4)-(4x^2-4x+4)(2x+2)=0$，化简得 $12x^2+24x-24=0$，即 $x^2+2x-2=0$，解得 $x=\sqrt{3}-1$（舍去负值）. 此时取得最小值，所以 $BD=\sqrt{3}-1$.

解答题

17. 甲，乙两城之间的长途客车均由 A 和 B 两家公司运营，为了解这两家公司长途客车的运行情况，随机调查了甲，乙两城之间的 500 个班次，得到下面列联表：

hline

& 准点班次数 & 未准点班次数 \

hline

A & 240 & 20 \

B & 210 & 30 \

hline

1. (1)

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

hline

$P\left(K^2\ge k\right)$ & 0.100 & 0.050 & 0.010 \

hline

k & 2.706 & 3.841 & 6.635 \

hline

【解析】
1. (1)

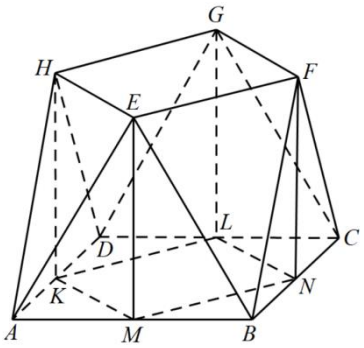
18. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $\frac{2S_n}{n}+n=2a_n+1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 小明同学参加综合实践活动，设计了一个封闭的包装盒，包装盒如图所示：底面 $ABCD$ 是边长为 8 cm 的正方形，$\triangle EAB$，$\triangle FBC$，$\triangle GCD$，$\triangle HDA$ 均为正三角形，且它们所在的平面都与平面 $ABCD$ 垂直.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=x^3-x$，$g(x)=x^2+a$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_1,f(x_1))$ 处的切线也是曲线 $y=g(x)$ 的切线.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设抛物线 $C:y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，点 $D(p,0)$，过 F 的直线交 C 于 M，N 两点. 当直线 MD 垂直于 x 轴时，$|MF|=3$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $x=\frac{2+t}{6}$，$y=\sqrt{t}$（t 为参数）；曲线 C_2 的参数方程为 $x=-\frac{2+s}{6}$，$y=-\sqrt{s}$（s 为参数）.

1. (1)

【解析】
1. （1）

23. 已知 a，b，c 均为正数，且 $a^2+b^2+4c^2=3$，证明：

1. (1)

【解析】
1. （1）